

Cosa sono i Database?

Cosa sono i Database?

- Immaginali come un **grande magazzino digitale** dove un'azienda salva tutto: password, carte di credito, messaggi, log.
- Esistono due modi principali di organizzare questo magazzino:

1. Relazionali (SQL)

Come un foglio Excel molto rigido e ordinato.

2. Non-Relazionali (NoSQL)

Come una cartella piena di documenti (fogli sparsi, foto, liste) più flessibile.

Database Relazionali (L'ordine assoluto)



La struttura

I dati sono in **Tabelle**.

Il collegamento

Le tabelle "si parlano" tra loro tramite codici (ID). Ad esempio, la tabella "Utenti" è collegata alla tabella "Ordini" tramite l'ID Utente.

Punto di forza

È impossibile inserire dati "sbagliati" (es. non puoi scrivere una parola dove va un numero).

Esempio classico

MySQL, Microsoft SQL Server.

Il linguaggio SQL (Come chiediamo i dati)

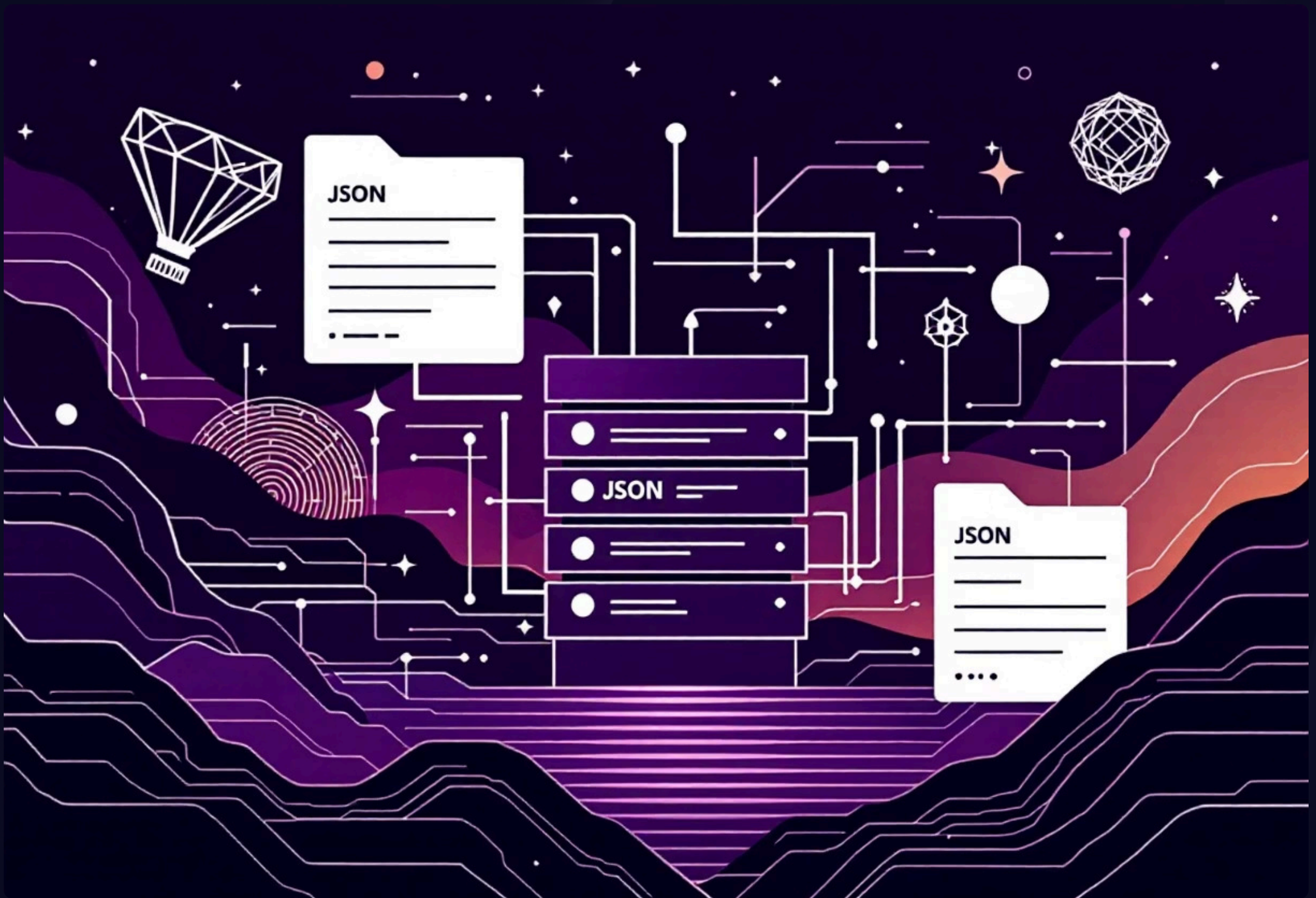
- Per parlare con questi DB usiamo lo **SQL** (*Structured Query Language*).
- È quasi come l'inglese:

```
SELECT password FROM utenti WHERE username  
= 'admin';
```

📄 Rischio Cyber

Se un hacker riesce a "scrivere" un pezzo di questa frase (SQL Injection), può rubare tutto il contenuto della tabella.

Database NoSQL (La flessibilità)



Niente tabelle

Qui i dati sono salvati come "documenti" (molto simili a file di testo).

Perché si usano

Sono velocissimi e possono contenere dati diversi tra loro senza lamentarsi. Se oggi voglio aggiungere il campo "Colore preferito" a un utente, posso farlo senza cambiare tutto il database.

Esempio classico

MongoDB (il più famoso), Redis.

Confronto Rapido (Per ricordarselo)

Caratteristica	SQL (Relazionale)	NoSQL (Non-Relazionale)
Formato	Tabelle (Righe e Colonne)	Documenti, Grafi o Coppie
Schema	Fisso (devi decidere prima)	Dinamico (cambi quando vuoi)
Metafora	Un libro contabile	Un raccoglitore a anelli
Scalabilità	Difficile da dividere su più PC	Nasce per essere diviso su mille PC

Quale dei due è più sicuro?

Nessuno dei due lo è per magia.

In SQL

Il rischio è la **struttura delle query**. Se non pulisci l'input dell'utente, l'hacker "comanda" il tuo database.

In NoSQL

Il rischio è spesso la **configurazione**. Molti database NoSQL vengono lasciati su internet senza password perché "facili da usare", permettendo a chiunque di scaricare tutto.

Riassunto per l'analista Cyber

01

SQL

Cerca errori nel codice (Injection).

02

NoSQL

Cerca errori nella configurazione
(Porte aperte, permessi).

03

In entrambi

I dati devono sempre essere **cifrati** (illeggibili se rubati).

